# 부모용 진행 안내 · 연립방정식 풀이(가감법)

중2 수학 · 연립방정식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-ELIM-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(없앨 항 표시), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 한 미지수의 계수의 절댓값이 같은 연립방정식에서 부호가 다르면 두 식을 더하고 같으면 빼서 그 미지수를 없애고, 나온 일차방정식의 해를 한 식에 대입해 다른 미지수를 구한 뒤 두 식에 넣어 확인한다.
**확인** 더하기(S03), 빼기와 가감법(S04), 연습과 오개념(S05, S06), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ①, 활동지 1·2·3)
**성공 기준** $2x + y = 9$, $x + y = 5$에서 두 식을 빼서 $x = 4$를 구하고 $4 + y = 5$에서 $y = 1$을 구한 뒤, $2 \times 4 + 1 = 9$로 확인한다.

**목표 B** 없앨 미지수의 계수의 절댓값이 다르면 한 식 또는 두 식의 양변에 알맞은 수를 곱해 계수를 맞춘 뒤 가감법으로 푼다.
**확인** 한 식에 곱하기(S07), 두 식에 곱하기(S08), 연습과 오개념(S09, S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ②③, 활동지 4·5·6)
**성공 기준** $2x + 3y = 7$, $3x + 4y = 10$에서 첫째 식에 3, 둘째 식에 2를 곱해 $6x + 9y = 21$, $6x + 8y = 20$을 만들고(우변까지 곱함) 빼서 $y = 1$, $x = 2$를 구한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 연립방정식과 그 해
- 일차방정식의 풀이

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연립방정식과 그 해, 일차방정식의 풀이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

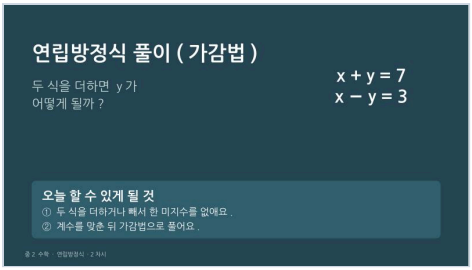
| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 두 식을 뺄 때 빼는 식의 항의 부호를 바꾸지 않거나 우변끼리 더한다(3y − (−y) = 2y, 7 − 1을 7 + 1로). | 빼는 식의 부호를 모두 바꿔 다시 쓰고, 구한 해를 두 식에 넣어 반박한다(S04, S06, S12). |
| 식에 수를 곱할 때 좌변에만 곱하고 우변에는 곱하지 않는다. | 등식의 성질(양변에 같은 수를 곱함)과 저울로 설명하고 대입해 확인한다(S07, S10, 활동지 6). |
| 계수의 부호가 다른데 빼거나, 같은데 더해서 미지수가 없어지지 않는다. | '더하면 0이 되는가, 빼면 0이 되는가'를 계수만 따로 계산해 고르게 한다(S04, S05). |
| 한 미지수만 구하고 다른 미지수를 구하지 않거나 확인하지 않는다. | 풀이의 마지막에 'x = , y = '를 모두 쓰고 두 식에 넣는 칸을 만든다(S04, S11). |

**오늘 다루지 않는 것** 계수와 해가 정수인 연립방정식(일차방정식 두 개, 모두 ax + by = c 꼴로 정리된 것)을 가감법으로 푼다. 계수를 맞추려고 한 식 또는 두 식에 정수를 곱하는 경우까지 다룬다. 대입법(다음 차시), 괄호·분수·소수가 있는 연립방정식, A = B = C 꼴, 해가 없거나 무수히 많은 연립방정식, 문장제는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(식의 덧셈·뺄셈, 곱셈, 연립방정식의 해) | 약 3분 | — |
| S03 | 두 식을 더해 한 미지수 없애기 | 약 3분 | A |
| S04 | 두 식을 빼서 풀기와 가감법(시범) | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(더하거나 빼서 풀기) | 약 4분 | A |
| S06 | 오개념 비교(뺄 때 우변을 더함) | 약 2분 | A |
| S07 | 한 식에 수를 곱해 계수 맞추기(시범) | 약 3분 | B |
| S08 | 두 식에 모두 수를 곱해 계수 맞추기(시범) | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(계수 맞추기) | 약 4분 | B |
| S10 | 오개념 비교(곱할 때 우변에 곱하지 않음) | 약 2분 | B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(식의 덧셈·뺄셈과 곱셈) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 연립방정식 풀이(가감법)** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 식을 더하면 한 미지수가 사라지는 것을 보고, 표 없이 연립방정식을 푸는 방법이 있다는 기대를 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에는 표를 그려서 해를 찾았지. 이번에는 두 식을 더해 볼 거야.”
- “왼쪽끼리, 오른쪽끼리 더하면 +y와 −y는 어떻게 될까?”

**예상 답**

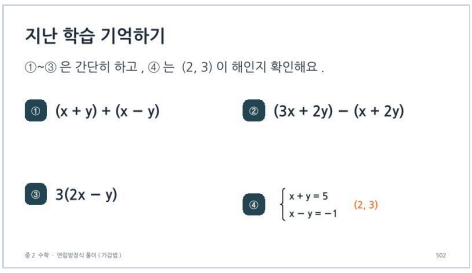
- “없어져요. 2x = 10이 돼요.” “x = 5예요.”

**막히면**

- 바둑돌로 y 하나를 놓고 다시 하나를 치우면 0이 되는 것처럼 +y와 −y를 더하면 0이라고 보여 줍니다.

**주의**

- 답은 x = 5, y = 2입니다. S03에서 세로셈으로 다시 봅니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(없앨 항 표시), 활동지.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(식의 덧셈·뺄셈, 곱셈, 연립방정식의 해) · 약 3분

동류항끼리 더하고 빼는지(다항식의 덧셈과 뺄셈), 괄호 앞의 수를 모든 항에 곱하는지, 연립방정식의 해를 두 식에 넣어 확인하는지(지난 차시) 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 x끼리, y끼리 모아 볼래? y와 −y를 더하면?”
- “②는 빼는 식의 괄호를 풀 때 부호가 어떻게 바뀌지?”
- “③은 3을 두 항에 모두 곱해.”
- “④는 (2, 3)을 두 식에 모두 넣어 봐.”

**정답**

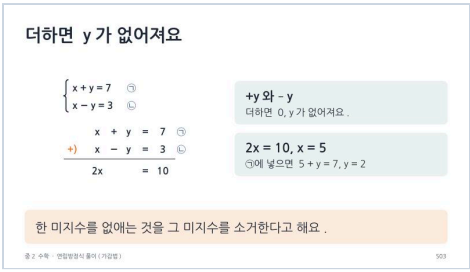
- ① 2x
- ② 2x (3x + 2y − x − 2y)
- ③ 6x − 3y
- ④ 예 (2 + 3 = 5, 2 − 3 = −1)

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 ‘연립방정식과 그 해’를 다시 봅니다.

**주의**

- ②를 2x + 4y로 쓰면 빼는 식의 +2y를 −2y로 바꾸지 않은 것입니다. 오늘 빼서 없앨 때 가장 많이 하는 실수입니다(M1).




S03 **더하면 y가 없어져요** · 두 식을 더해 한 미지수 없애기 · 약 3분

등식의 양변에 같은 수를 더해도 등식이 성립하므로 ㉠의 좌변에 ㉡의 좌변을, ㉠의 우변에 ㉡의 우변을 더할 수 있습니다. +y와 −y가 만나 0이 되어 y가 없어집니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “㉡의 좌변 x − y와 우변 3은 같은 양이지? 그러니 ㉠의 양변에 같은 양을 더하는 거야.”
- “x끼리, y끼리, 수끼리 세로로 더해 볼래?”
- “2x = 10에서 x는? 그 x를 ㉠에 넣으면 y는?”

### 예상 답

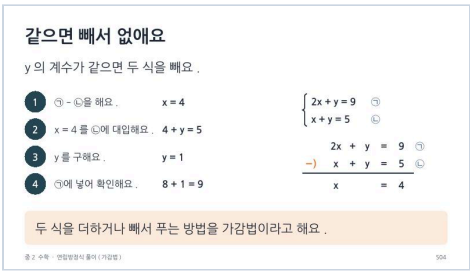
- “2x = 10이에요.” “x = 5, 5 + y = 7이라서 y = 2예요.”

### 막히면

- 세로로 줄을 맞춰 쓰게 합니다. x는 x 아래, y는 y 아래, 수는 수 아래.

### 주의

- ㉠, ㉡은 ‘기역’, ‘니은’이라고 읽고, 첫째 식·둘째 식을 가리키는 이름표입니다.
- 확인: x = 5, y = 2를 ㉡에 넣으면 5 − 2 = 3으로 맞습니다.




S04 **같으면 빼서 없애요** · 두 식을 빼서 풀기와 가감법(시범) · 약 3분

y의 계수가 같으면 두 식을 빼서 y를 없앱니다. 이처럼 두 식을 더하거나 빼서 한 미지수를 없애 푸는 방법을 가감법이라 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “y의 계수가 둘 다 1이야. 더하면 2y가 되지. 그럼 어떻게 해야 y가 없어질까?”
- “㉠에서 ㉡을 빼면? 2x − x, y − y, 9 − 5.”
- “x = 4를 어느 식에 넣을까? 더 간단한 ㉡에 넣어 보자.”
- “구한 해를 ㉠에 넣어 확인해 볼래?”

### 예상 답

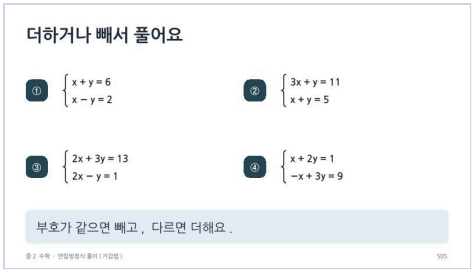
- “빼요.” “x = 4예요.” “4 + y = 5, y = 1이에요.” “8 + 1 = 9, 맞아요.”

### 막히면

- 빼는 식의 부호를 모두 바꿔 더하는 것과 같다고 알려 줍니다: 2x + y − x − y = x.

### 주의

- 계수의 부호가 같으면 빼고, 다르면 더합니다(절댓값이 같을 때).
- 가감법의 ‘가’는 더하기, ‘감’은 빼기라는 뜻입니다.




**S05 더하거나 빼서 풀어요** · 안내받는 연습(더하거나 빼서 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 계수의 절댓값이 같은 미지수를 찾아 두 식을 더하거나 빼서 풉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “어느 미지수의 계수가 같거나 부호만 달라? 그럼 더할까, 뺄까?”
- “구한 값을 한 식에 넣어 나머지를 구하고, 다른 식으로 확인해 봐.”

### 정답

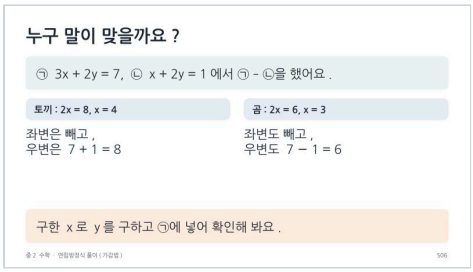
- ① $x = 4, y = 2$ (더하면 $2x = 8$)
- ② $x = 3, y = 2$ (빼면 $2x = 6$)
- ③ $x = 2, y = 3$ (빼면 $4y = 12$)
- ④ $x = -3, y = 2$ (더하면 $5y = 10$)

### 막히면

- ③은 x의 계수가 2로 같으니 뺍니다. $3y - (-y) = 4y$임을 따로 계산해 봅니다.
- ④는 x와 −x를 더하면 0이 됩니다.

### 주의

- ③에서 $3y - (-y)$를 $2y$로 계산하면 $y = 6$이 되어 확인에서 맞지 않습니다 (M1).




**S06 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(뺄 때 우변을 더함) · 약 2분

두 식을 뺄 때 한쪽(우변)만 더해 버리는 실수(M1)를 구한 해를 대입해 확인하는 방법으로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “㉠ − ㉡이면 우변은 7 − 1이야. 토끼는 무엇을 했지?”
- “곰의 $x = 3$을 ㉡에 넣으면 y는? 그 해를 ㉠에 넣어 볼래?”

### 예상 답

- “7과 1을 더했어요.” “$3 + 2y = 1$, $y = -1$이에요. $9 - 2 = 7$로 맞아요.”

### 정답

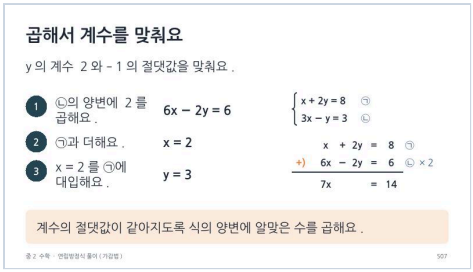
- 곰이 맞습니다. 우변도 $7 - 1 = 6$이므로 $2x = 6$, $x = 3$, $y = -1$입니다 (확인 $9 + 2 \times (-1) = 7$).
- 토끼의 $x = 4$를 ㉡에 넣으면 $y = -1.5$이고, ㉠에 넣으면 $12 - 3 = 9$로 7이 아닙니다.

### 막히면

- 빼는 식의 항마다 부호를 바꿔 다시 써 봅니다: $3x + 2y - x - 2y = 7 - 1$.

### 주의

- 좌변끼리 빼면 우변끼리도 빼야 합니다. 등식의 양변에 같은 것(㉡의 양변)을 빼는 것이기 때문입니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.




**S07 곱해서 계수를 맞춰요** · 한 식에 수를 곱해 계수 맞추기(시범) · 약 3분

없앨 미지수의 계수의 절댓값이 다르면, 등식의 성질로 한 식의 양변에 알맞은 수를 곱해 계수의 절댓값을 같게 만든 뒤 더하거나 뺍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “y의 계수는 2와 −1이야. ㉡에 몇을 곱하면 y의 계수가 −2가 될까?”
- “㉡의 양변에 2를 곱하면? 우변 3에도 곱해야 해.”
- “이제 ㉠과 더하면 y가 없어지지. x는?”
- “x = 2를 ㉠에 넣으면 y는?”

### 예상 답

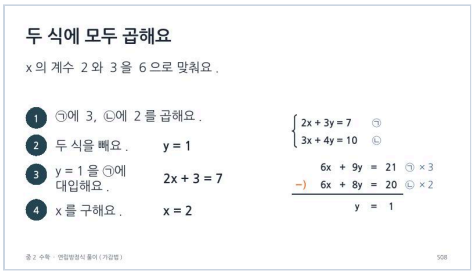
- “2요.” “6x − 2y = 6이에요.” “7x = 14, x = 2예요.” “2 + 2y = 8, y = 3이에요.”

### 막히면

- ㉡ × 2를 따로 한 줄에 써 보게 합니다: 2 × 3x − 2 × y = 2 × 3.

### 주의

- x를 없애도 됩니다: ㉠ × 3 − ㉡을 하면 7y = 21, y = 3. 어느 쪽이든 해는 같습니다.
- 확인: x = 2, y = 3을 ㉡에 넣으면 6 − 3 = 3.




**S08 두 식에 모두 곱해요** · 두 식에 모두 수를 곱해 계수 맞추기(시범) · 약 3분

한 식만 곱해서는 계수가 맞지 않으면 두 식에 각각 알맞은 수를 곱합니다. 계수의 최소공배수로 맞추면 수가 작아집니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x의 계수는 2와 3이야. 둘 다 몇으로 만들 수 있을까?”
- “㉠에는 3을, ㉡에는 2를 곱하면? 우변에도 곱해.”
- “x의 계수가 6으로 같아. 더할까, 뺄까?”

### 예상 답

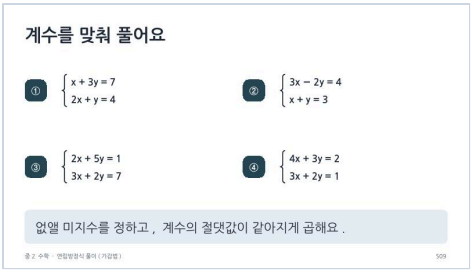
- “6이요.” “6x + 9y = 21, 6x + 8y = 20이에요.” “빼요. y = 1이에요.”

### 막히면

- 2와 3의 최소공배수 6을 먼저 찾고, ‘2에 몇을 곱하면 6?’, ‘3에 몇을 곱하면 6?’을 따로 묻습니다.

### 주의

- y를 없애도 됩니다: ㉠ × 4 − ㉡ × 3을 하면 −x = −2, x = 2.
- 확인: x = 2, y = 1을 ㉡에 넣으면 6 + 4 = 10.




**S09 계수를 맞춰 풀어요** · 안내받는 연습(계수 맞추기) · 약 4분

도움을 받으며 없앨 미지수를 정하고, 한 식 또는 두 식에 알맞은 수를 곱해 계수를 맞춘 뒤 가감법으로 풉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “어느 미지수를 없애기 쉬울까? 곱할 수가 작은 쪽을 골라 봐.”
- “곱할 때 우변에도 곱했는지 확인해.”

### 정답

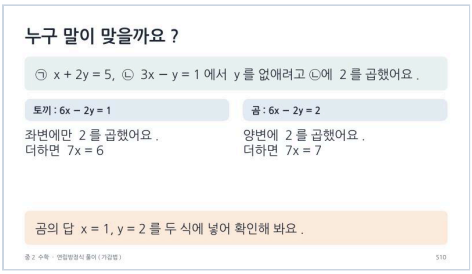
- ① x = 1, y = 2 (㉠ × 2 − ㉡: 5y = 10)
- ② x = 2, y = 1 (㉠ + ㉡ × 2: 5x = 10)
- ③ x = 3, y = −1 (㉠ × 3 − ㉡ × 2: 11y = −11)
- ④ x = −1, y = 2 (㉠ × 2 − ㉡ × 3: −x = 1)

### 막히면

- ①②는 한 식에만 곱하면 됩니다. ③④는 두 식에 모두 곱합니다.
- ④에서 y를 없애면 계수 3과 2를 6으로 맞춥니다.

### 주의

- ③에서 11y = −11이므로 y = −1입니다. 음수 해도 두 식에 넣어 확인합니다.




**S10 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(곱할 때 우변에 곱하지 않음) · 약 2분

식에 수를 곱할 때 좌변에만 곱하고 우변에는 곱하지 않는 실수(M2)를 등식의 성질과 대입으로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “㉡ × 2는 ㉡의 양변에 2를 곱한 거야. 우변 1에 2를 곱하면?”
- “곰의 x = 1, y = 2를 ㉡에 넣어 확인해 볼래?”

### 예상 답

- “2예요.” “3 − 2 = 1로 맞아요.”

### 정답

- 곰이 맞습니다. ㉡ × 2는 6x − 2y = 2이고, ㉠과 더하면 7x = 7, x = 1, y = 2입니다.
- 토끼는 우변에 2를 곱하지 않아 7x = 6이 되었습니다. 이 값으로는 두 식이 모두 맞지 않습니다.

### 막히면

- 저울로 생각합니다: 양쪽을 똑같이 2배로 해야 수평이 유지됩니다.

### 주의

- 곱할 때는 좌변의 모든 항과 우변에 모두 곱합니다.




## S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 더하거나 빼서 풀고(A), 계수를 맞춰 가감법으로 푸는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 어느 식에 무엇을 곱했는지, 더했는지 뺐는지 써 주고 확인까지 해 줘.”

### 정답

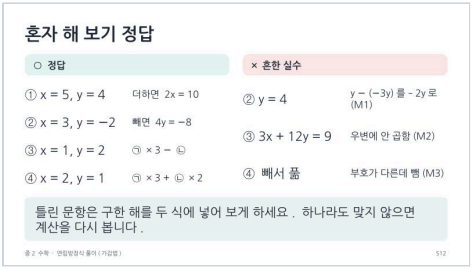
- ① x = 5, y = 4
- ② x = 3, y = −2 (빼면 4y = −8)
- ③ x = 1, y = 2 (㉠ × 3 − ㉡: 10y = 20)
- ④ x = 2, y = 1 (㉠ × 3 + ㉡ × 2: 13x = 26)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어느 미지수를 없앨까?” “더할까, 뺄까?” “우변에도 곱했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.




## S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 빼기의 부호와 곱하기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답을 두 식에 넣어 확인해 볼까?”

### 정답

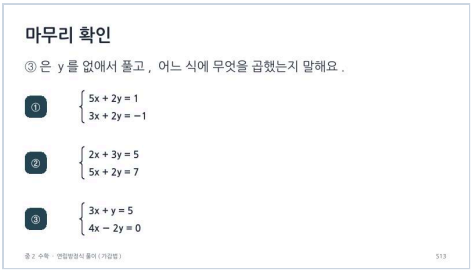
- ① (5, 4) ② (3, −2) ③ (1, 2) ④ (2, 1)

### 막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S07로, ④가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

### 주의

- ②에서 y − (−3y)를 −2y로 계산하면 y = 4가 되어 확인에서 맞지 않습니다 (M1).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S13 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 해가 음수인 연립방정식, 두 식에 모두 곱해야 하는 연립방정식을 풀고, 계수를 맞춘 방법을 설명하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 어느 미지수의 계수가 같아?”
- “②는 x와 y 중 어느 쪽을 없애기 쉬울까?”
- “③은 y를 없애야 해. 어느 식에 무엇을 곱할까?”

**정답**

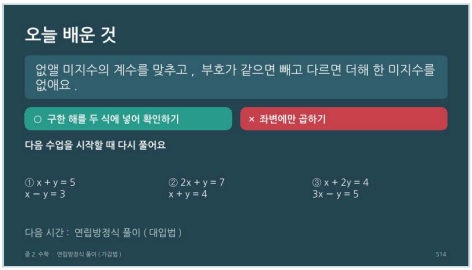
- ① x = 1, y = −2 (빼면 2x = 2)
- ② x = 1, y = 1 (㉠ × 2 − ㉡ × 3 또는 ㉠ × 5 − ㉡ × 2)
- ③ x = 1, y = 2 (㉠에 2를 곱해 ㉡과 더하면 10x = 10)

**막히면**

- ③은 y의 계수 1과 −2를 보고 ‘1에 몇을 곱하면 2가 될까?’라고 묻습니다.

**주의**

- 세 문제를 모두 맞히고 ③의 방법을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “가감법은 어떤 방법이었지? 계수가 맞지 않으면 어떻게 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “두 식을 더하거나 빼서 한 미지수를 없애요. 알맞은 수를 곱해서 계수를 맞춰요.”

**정답**

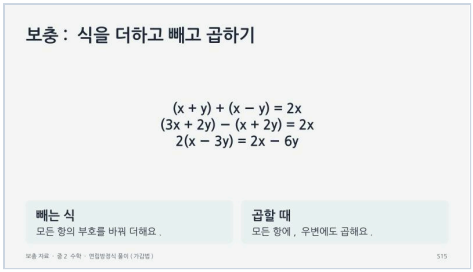
- ① x = 4, y = 1
- ② x = 3, y = 1
- ③ x = 2, y = 1 (㉡ × 2 + ㉠: 7x = 14)

**막히면**

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘연립방정식 풀이(대입법)’에서는 한 식을 다른 식에 넣어 푸는 방법을 배우고 가감법과 비교합니다.




S15 **보충: 식을 더하고 빼고 곱하기** · 선수 학습 보충(식의 덧셈·뺄셈과 곱셈) · 약 5분

S02의 ①~③이 흔들리면 동류항끼리 더하고 빼기, 빼는 식의 부호 바꾸기, 괄호 앞의 수를 모든 항에 곱하기를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “(3x + 2y) − (x + 2y)는 빼는 괄호를 풀면 −x − 2y가 돼. 그다음 x끼리, y끼리 모아 볼래?”
- “2(x − 3y)는 2를 x에도, −3y에도 곱해.”
- “이번에는 (4x − y) − (x − y)를 해 볼래?”

**정답**

- (3x + 2y) − (x + 2y) = 2x
- 2(x − 3y) = 2x − 6y
- (4x − y) − (x − y) = 3x

**막히면**

- x는 빨간색, y는 파란색으로 동그라미를 쳐서 같은 색끼리 모으게 합니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’, 중1 ‘일차방정식의 풀이’를 먼저 다시 합니다. 해의 뜻이 흔들리면 앞 차시 ‘연립방정식과 그 해’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 더하면 2x = 14, x = 7, y = 3 |
| 2 | 빼면 2x = 6, x = 3, y = 2 |
| 3 | 더하면 5x = 10, x = 2, y = 3 |
| 4 | 첫째 식 × 3 − 둘째 식: 5x = 5, x = 1, y = 3 |
| 5 | 첫째 식 × 3 − 둘째 식 × 2: 5x = 10, x = 2, y = 3 (또는 y를 없애도 됨) |
| 6 | 우변에도 2를 곱해야 하므로 4x − 2y = 8. 첫째 식과 더하면 5x = 15, x = 3, y = 2 |
| 7 | ① x = 4, y = 1 ② x = 3, y = 1 ③ x = 2, y = 1 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 식의 덧셈·뺄셈·곱셈 흔들림(보충 S15) □ 연립방정식의 해 흔들림(앞 차시) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 더하거나 빼기(①②)만 □ 계수 맞추기(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 설명 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 뺄 때 부호 실수(M1) □ 우변에 곱하지 않음(M2) □ 더할지 뺄지 거꾸로(M3) □ 한 미지수만 구하고 멈춤(M4) □

메모: _____